DER

Diagrama Entidad Relacion

DER: Definicion

Breve Descripcion

DER: Es una herramienta de Modelado de datos.

Se basa en la percepción u obtención de la información del sistema que se esta evaluando.

El DER se compone de:

ENTIDADES: Objetos tanto reales como abstractos de los cuales se requiere/desea guardar información.

RELACIONES: Es la asociación entre 2 o mas entidades.

DER: Definicion

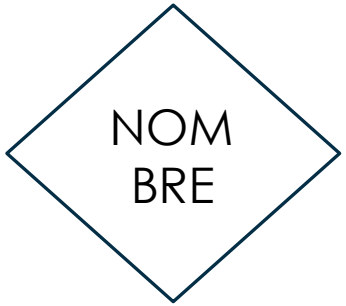
REPRESENTACION DE ENTIDADES



ENTIDAD



ENTIDAD DEBIL: Solo tienen razón de ser por la existencia de otra entidad.



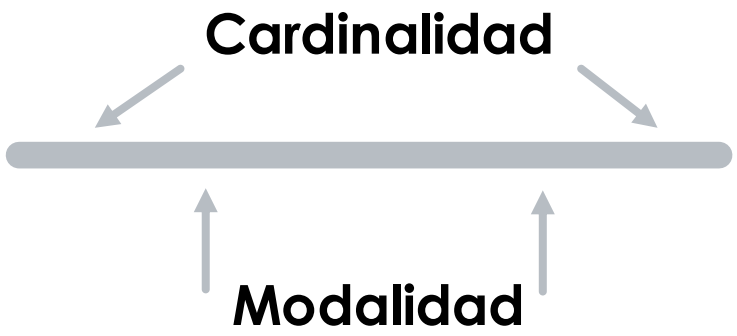
ENTIDAD Intermedia: Es la representación de de muchos a muchos.

DER: Definicion

REPRESENTACION DE RELACIONES

Cardinalidad: Define si la relación es uno o muchos.

Modalidad: Define si la relación es Obligatoria u Optativa.



DER: Definicion

REPRESENTACION DE RELACIONES CARDINALIDAD



Uno a Uno.



Uno a Muchos



Muchos a uno



Muchos a muchos

DER: Definicion

REPRESENTACION DE RELACIONES MODALIDAD



Obligatoria - Obligatoria



Obligatoria - Optativa



Optativa - Obligatoria



Optativa - Optativa

DER: EJEMPLOS

Relación Cero/Uno a Cero/ Uno



En el ejemplo de arriba se puede saber que:

Un auto puede tener o no 1 patente. O| de la derecha

Una patente puede haber sido asignada o no a un auto |O de la izquierda.

Sabiendo que en Argentina un auto nunca puede tener mas de una patente (Relación de 1 derecha).

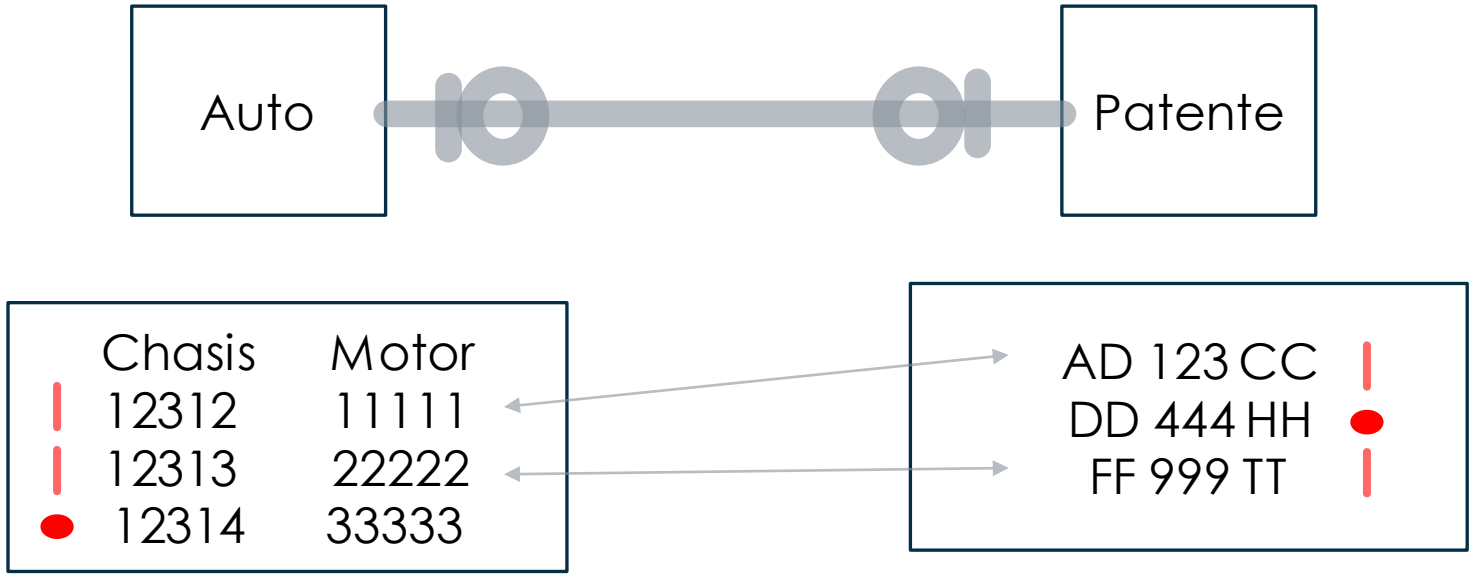
Una patente no puede ser usada por mas de 1 auto (Relacion de 1 izquierda).

Al momento de la fabricación un auto NO Posee patente (Voluntaria derecha)

Las patentes se generan y quedan habilitadas para la asignación al momento del patentamiento (Voluntaria de la izquierda).

DER: EJEMPLOS

Relación Cero/Uno a Cero/ Uno



DER: EJEMPLOS

Relación Uno/Uno a Uno/Muchos



En el ejemplo de arriba se puede saber que:

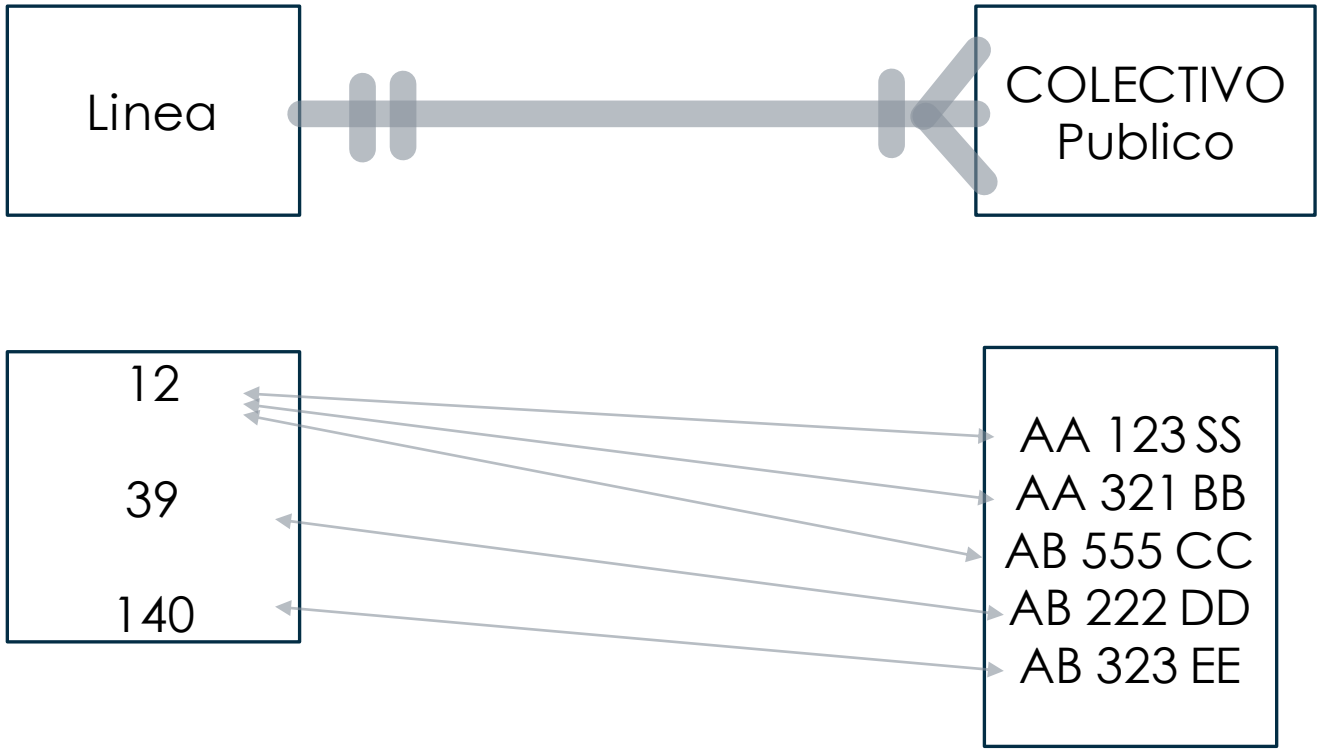
Una línea de colectivos tiene asignado 1 o varios colectivos Publicos.

Se denomina Colectivo Publico al medio de transporte que da servicio de traslado bajo una determinada línea (Relación | | de la izquierda).

Toda línea de colectivo para funcionar necesita uno o varios colectivos |< de la derecha.

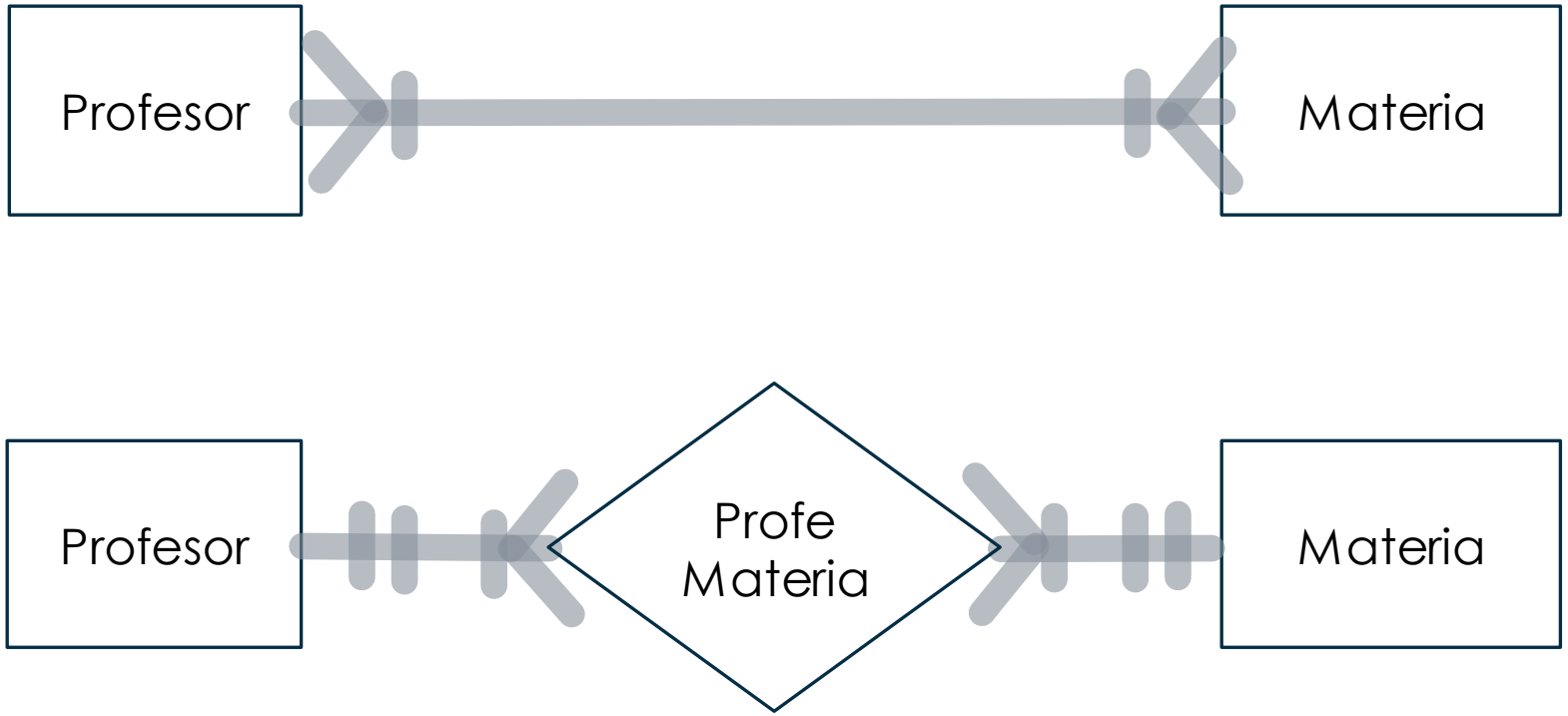
DER: EJEMPLOS

Relación Uno/Uno a Uno/Muchos



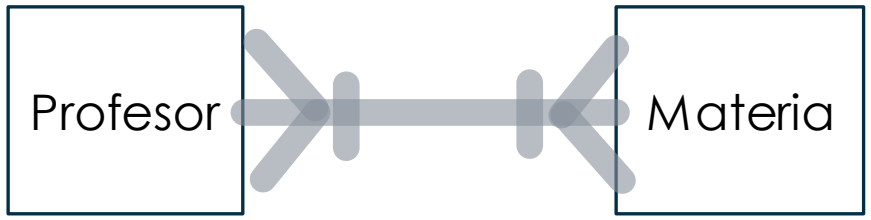
DER: EJEMPLOS

Relación Uno/Muchos a Uno/Muchos

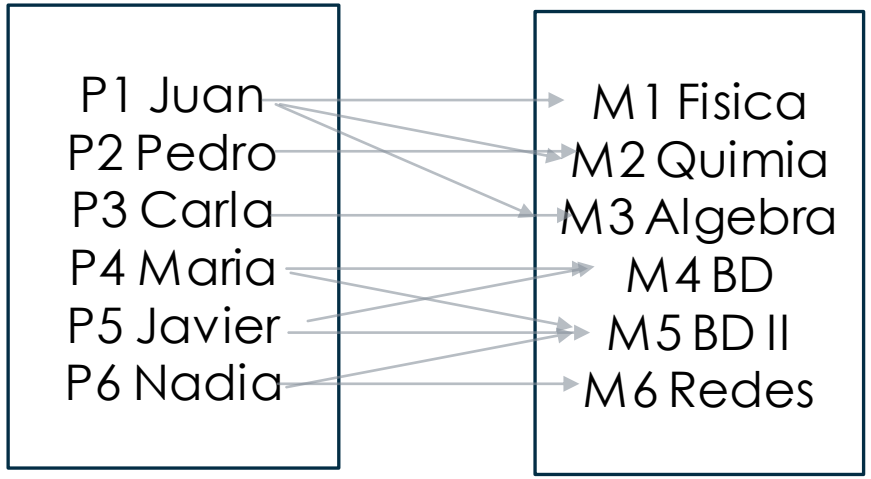


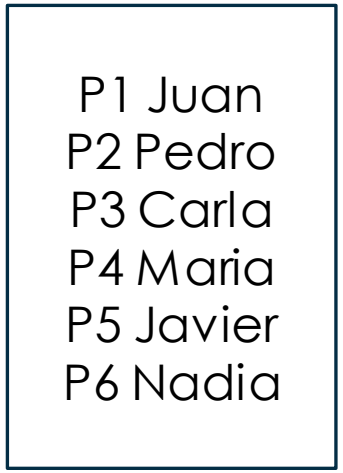
DER: EJEMPLOS

Relación Uno/Muchos a Uno/Muchos









P1	M1
P1	M2
P1	M3
P2	M2
P3	M3
P4	M4
P4	M5
P5	M4
P5	M5
P6	M5
P6	M6



DER: EJEMPLOS

Entidad Debil



En el ejemplo de arriba se puede saber que:

Los automóviles tienen la característica de ser:

. Sedan 4 puertas.

. Sedan 5 Puertas.

. Coupe.

. Etc

En este tipo de entidades que solo tienen sentido por la entidad Auto se denomina entidad Débil.

Poblado



En el poblado se identifican e ilustran las claves de la Entidad.

Las claves pueden ser:

. **Primarias**: Propias de la entidad, se expresan en negrita

. Foraneas: Son claves que se traen de otra entidad. Se expresan subrayadas.